



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Informe de Desempeño y Análisis de Comportamiento: Agentes conversando

TOPICOS DE I.A

PROF: MANUEL MENDOZA MEDRANO

INTEGRANTES:

CAMBEROS BUSTAMANTE JOHANA L.

LANDEROS SALAZAR SALOME

ROSALES LOPEZ J. FERNANDO

Introducción

El presente informe documenta el diseño, desarrollo y evaluación de un sistema de Inteligencia Artificial compuesto por múltiples agentes interactivos. Utilizando Python y la clase personalizada `AgenteLocal` (conectada a modelos de Ollama), se configuró un entorno conversacional donde cinco agentes especialistas debaten sobre un tema propuesto, mientras un sexto agente actúa como observador y auditor del diálogo.

El objetivo principal de esta asignación es evaluar cómo diferentes directrices de comportamiento (*system prompts*) y variaciones en los parámetros de "temperatura" afectan la coherencia, la colaboración y el enfoque del modelo al trabajar en conjunto sobre temáticas diversas como: programación (Python vs PHP), plataformas móviles (Android vs iPhone), el uso de Inteligencia Artificial y la contaminación ambiental.

Planteamiento de agentes

Para el ejercicio se crearon seis agentes distintos. A los primeros cinco se les asignaron reglas estrictas de formato: hablar en un máximo de 3 frases, usar menos de 20 palabras, no usar la palabra "FIN" y terminar siempre con una pregunta para pasar el turno. El sexto agente opera bajo instrucciones analíticas.

La configuración técnica y de rol es la siguiente:

1. **Analista Deportivo:** Rol centrado en estrategia, rendimiento y estadísticas. Tiende a iniciar las conversaciones de manera proactiva.
2. **Biólogo:** Experto en comunicación científica, busca relacionar los temas con la evolución, ecosistemas y la naturaleza. Su temperatura baja lo hace más preciso y enfocado.
3. **Ingeniero:** Aborda las problemáticas desde un enfoque funcional, técnico y de sistemas.
4. **Historiador:** Especialista en la evolución temporal y el contexto social; busca vincular el debate con hechos históricos o datos demográficos temporales.
5. **Psicólogo:** Analiza motivaciones, conductas y emociones. Su temperatura alta le otorga mayor creatividad, pero también mayor riesgo de desviación.
6. **Agente Observador :** Actúa como juez neutral al final de los 3 turnos máximos. Su *prompt* le exige resumir, analizar la interacción, identificar quién se salió del tema y destacar las mejores aportaciones.

Nombre del Agente	Rol Especializado	Restricciones	Palabras Clave del Prompt	Temp.
Analista Deportivo	Estrategia y Rendimiento	< 20 palabras	Estrategia, estadística, métricas	0.8
Biólogo	Comunicación Científica	< 20 palabras	Naturaleza, evolución, GEI	0.5
Ingeniero	Sistemas y Tecnología	< 20 palabras	Técnico, funcional, anomalías	0.6

Historiador	Evolución Histórica	< 20 palabras	Contexto social, hechos, causas	0.7
Psicólogo	Comportamiento Humano	< 20 palabras	Emociones, motivaciones, conductas	0.9
Observador	Auditoría de Calidad	N/A	Neutral, objetivo, organizado	0.3

Análisis de comportamiento de agentes

A partir de la evaluación generada por el **Agente Observador** en las cuatro conversaciones ejecutadas, se detectaron los siguientes patrones de comportamiento:

- **Analista Deportivo:** Demostró gran capacidad para iniciar los debates y establecer una dirección enfocada en datos y métricas, independientemente del tema. Actuó como un buen moderador inicial en temas como la comparativa tecnológica o la IA.
- **Biólogo:** Su comportamiento fue altamente consistente, beneficiado por su baja temperatura (0.5). Logró adaptar su perfil biológico a temas variados de manera inteligente, por ejemplo, solicitando analizar "datos de población y genética" al hablar de Python, o correlacionando emisiones de gases y cultivos al hablar de contaminación.
- **Ingeniero:** Su enfoque pragmático fue muy valioso para definir métricas claras (como métricas F1-score o datos geoespaciales). Sin embargo, el observador **lo señaló frecuentemente como el agente que más se salía del tema** (Conversaciones 1 y 3) porque tendía a saltar precipitadamente hacia los métodos de implementación técnica (estadística pura o detección de anomalías), perdiendo de vista el propósito general del debate.
- **Historiador:** Fue consistentemente calificado por el observador como uno de los agentes con las **mejores aportaciones**. Logró anclar las conversaciones solicitando datos estructurados (políticos, climáticos, históricos) sin perder el hilo principal de los temas.

- **Psicólogo:** Debido a su alta temperatura (0.9), mostró un comportamiento creativo pero errático. El observador detectó que se desvió drásticamente en la conversación de "Python vs PHP" al intentar forzar el concepto de "la psicología de la naturaleza", alejándose por completo de las herramientas de software para centrarse en un enfoque filosófico irrelevante para el tema técnico.
- **Agente Observador:** Cumplió su tarea estructurando resúmenes fieles. No obstante, demostró ser algo estricto en su análisis lógico; tendió a penalizar a los agentes que profundizaban en el "cómo" (metodología) en lugar del "qué" (el tema superficial), calificando estas profundizaciones como desviaciones del tema principal.

Conclusiones

1. **Colaboración funcional:** El sistema multiagente funciona de manera exitosa en conjunto. Las restricciones impuestas en los *prompts* (límite de palabras y obligación de preguntar al final) crearon un flujo conversacional dinámico y ordenado.
2. **Impacto de la temperatura:** La asignación de diferentes parámetros de "temperatura" en la clase `AgenteLocal` tuvo resultados evidentes. Los agentes con menor temperatura (Biólogo, Observador) mantuvieron una estructura más lógica y centrada, mientras que el agente con mayor temperatura (Psicólogo) propuso ideas innovadoras pero tendió a la divagación.
3. **El desafío del Rol vs. Contexto:** Se observó que algunos perfiles (como el Deportivo o el Psicólogo) tienen dificultades para no sonar forzados cuando el tema de entrada no tiene relación natural con su área de *expertise*.
4. **Validación Autónoma:** La incorporación de un Agente Observador al final de la ejecución resulta ser una arquitectura sumamente útil para realizar auditorías automáticas de calidad, detectando alucinaciones y salidas de contexto, lo cual es fundamental para refinar sistemas de IA complejos